

Benchmark A/B: matriz padrão (bench/llm\_ab/STANDARD.md)

Modelo: deepseek/deepseek-v4.1-flash · braços: normal, simplicio

Resumo (normal vs simplicio)

| combinação            | normal<br>ok | turnos | tempo<br>(s) | custo<br>cobrado | custo<br>calculado | sinalizados | cache<br>hit | custo<br>sem<br>cache | economia<br>do cache | simplicio<br>ok | turnos | tempo<br>(s) | custo<br>cobrado | custo<br>calculado | sinalizados | cache<br>hit | custo<br>sem<br>cache | economia<br>do cache | economia<br>de custo<br>cobrado<br>com<br>simplicio |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| t1 · total            | 1/1          | 2      | 18.1         | \$0.00263        | \$0.00216          | 1           | 60.9%        | \$0.00487             | \$0.00271            | 1/1             | 7      | 20.4         | \$0.00601        | \$0.00836          | 1           | 80.2%        | \$0.03176             | \$0.02341            | \$-0.00337<br>(-128.0%)                             |
| t1 · criação          | 1/1          | 2      | 18.1         | \$0.00263        | \$0.00216          | 1           | 60.9%        | \$0.00487             | \$0.00271            | 1/1             | 7      | 20.4         | \$0.00601        | \$0.00836          | 1           | 80.2%        | \$0.03176             | \$0.02341            | \$-0.00337<br>(-128.0%)                             |
| t1 · batch ·<br>total | 1/1          | 2      | 21.1         | \$0.00048        | \$0.00221          | 1           | 60.7%        | \$0.00492             | \$0.00271            | 1/1             | 8      | 35.9         | \$0.00502        | \$0.00786          | 1           | 84.8%        | \$0.03751             | \$0.02965            | \$-0.00455<br>(-954.9%)                             |
| t4 · total            | 4/4          | 14     | 58.5         | \$0.00633        | \$0.00685          | 3           | 86.7%        | \$0.03474             | \$0.02789            | 4/4             | 28     | 148.3        | \$0.01969        | \$0.03191          | 3           | 82.0%        | \$0.12780             | \$0.09589            | \$-0.01336<br>(-211.0%)                             |
| t4 · criação          | 2/2          | 6      | 29.1         | \$0.00510        | \$0.00517          | 2           | 72.8%        | \$0.01536             | \$0.01020            | 2/2             | 14     | 61.8         | \$0.00824        | \$0.01571          | 2           | 82.0%        | \$0.06388             | \$0.04817            | \$-0.00313<br>(-61.4%)                              |
| t4 · edição           | 2/2          | 8      | 29.4         | \$0.00123        | \$0.00169          | 1           | 97.5%        | \$0.01937             | \$0.01769            | 2/2             | 14     | 86.5         | \$0.01145        | \$0.01621          | 1           | 81.9%        | \$0.06392             | \$0.04772            | \$-0.01022<br>(-832.1%)                             |
| t4 · batch ·<br>total | 4/4          | 6      | 66.3         | \$0.00096        | \$0.00532          | 1           | 80.8%        | \$0.02038             | \$0.01505            | 4/4             | 10     | 46.0         | \$0.00606        | \$0.01454          | 1           | 85.7%        | \$0.06455             | \$0.05001            | \$-0.00510<br>(-531.3%)                             |

Custo cobrado = delta assentado da chave OpenRouter (issue #1335: assentado é 3+ leituras seguidas sem variar, nunca o primeiro movimento), ou o próprio custo calculado quando o uso nunca assenta dentro da janela (`cost_source = computed-from-tokens`). Custo calculado = os mesmos tokens pelo preço da própria execução (prompt/cache/completion), sempre presente, mesmo para runs antigas sem o campo (recalculado aqui a partir dos tokens armazenados, nunca editando o `results/*.json` histórico). Sinalizados = tarefas cujo custo cobrado divergiu do calculado em mais de 10%. Custo sem cache = os mesmos tokens ao preço cheio de prompt. Economia do cache = diferença, pelo preço de cache read da própria execução. Batch = uma sessão para todas as tarefas, por isso sem linhas de criação/edição; veja a execução sequencial do mesmo conjunto.

- [t1](#) — 2026-09-26-c36db59ee-t1.json
- [t1-batch](#) — 2026-09-26-c36db59ee-t1-batch.json
- [t4](#) — 2026-09-26-c36db59ee-t4.json
- [t4-batch](#) — 2026-09-26-c36db59ee-t4-batch.json

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash · Data: 2026-09-26 · Commit (main): c36db59ee · Modo: sequencial (uma sessão por tarefa) · Política de esforço: opencode-managed (no per-call reasoning-effort control via the CLI)

simplicio-cli 0.18.16 · simplicio-fast 2.0.35 · simplicio-loop 3.43.16 · simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 1/1 tarefas, 18.3s, US\$ 0.00263 | simplicio: 1/1 tarefas, 20.6s, US\$ 0.00601

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

| Métrica                                   | normal    | simplicio | Economia com simplicio |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Tarefas concluídas                        | 1/1       | 1/1       |                        |
| Tempo (s)                                 | 18.1      | 20.4      | -2.3 (-13.0%)          |
| Turnos de LLM                             | 2         | 7         | -5 (-250.0%)           |
| Comandos executados                       | 0         | 2         | -2 (n/a)               |
| ... dos quais simplicio-*                 | 0         | 2         |                        |
| CPU total (comandos, s)                   | 0.00      | 0.00      | 0.00 (n/a)             |
| Pico RAM (MB)                             | 0.0       | 0.0       |                        |
| Tokens prompt (não cacheado)              | 5925      | 19688     | -13763 (-232.3%)       |
| Tokens prompt (cacheado)                  | 9216      | 79616     |                        |
| Tokens completion                         | 248       | 1160      | -912 (-367.7%)         |
| Tokens de raciocínio                      | 22        | 484       | -462 (-2100.0%)        |
| Custo (USD)                               | \$0.00263 | \$0.00601 | \$-0.00337 (-128.0%)   |
| Invocações do checker pelo próprio agente | 0         | 0         |                        |

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

| braço     | default | low | medium | high |
|-----------|---------|-----|--------|------|
| normal    | 2       | 0   | 0      | 0    |
| simplicio | 7       | 0   | 0      | 0    |

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Somente criação (mesma sessão)

| Métrica                                   | normal    | simplicio | Economia com simplicio |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Tarefas concluídas                        | 1/1       | 1/1       |                        |
| Tempo (s)                                 | 18.1      | 20.4      | -2.3 (-13.0%)          |
| Turnos de LLM                             | 2         | 7         | -5 (-250.0%)           |
| Comandos executados                       | 0         | 2         | -2 (n/a)               |
| ... dos quais simplicio-*                 | 0         | 2         |                        |
| CPU total (comandos, s)                   | 0.00      | 0.00      | 0.00 (n/a)             |
| Pico RAM (MB)                             | 0.0       | 0.0       |                        |
| Tokens prompt (não cacheado)              | 5925      | 19688     | -13763 (-232.3%)       |
| Tokens prompt (cacheado)                  | 9216      | 79616     |                        |
| Tokens completion                         | 248       | 1160      | -912 (-367.7%)         |
| Tokens de raciocínio                      | 22        | 484       | -462 (-2100.0%)        |
| Custo (USD)                               | \$0.00263 | \$0.00601 | \$-0.00337 (-128.0%)   |
| Invocações do checker pelo próprio agente | 0         | 0         |                        |

Este conjunto não tem tarefa de edição.

Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

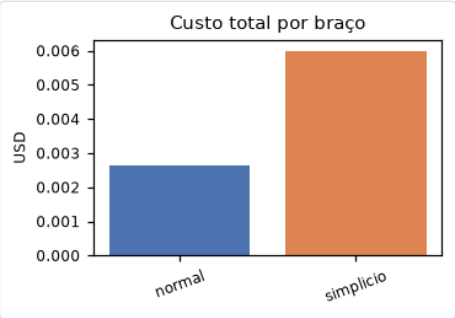
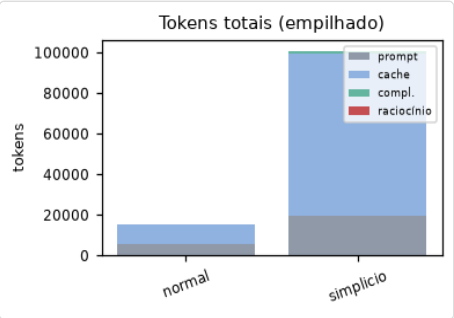
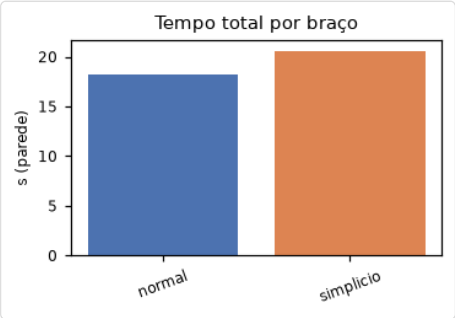
| modelo                       | prompt       | completion   | cache read   | cache write | raciocínio interno | obtido em                        |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | 0.0000003000 | 0.0000012000 | 0.0000000060 | -           | -                  | 2026-09-26T11:53:12.471584+00:00 |

Custo real: cobrado (delta assentado) vs calculado pelos tokens (cache-aware)

Cobrado = delta assentado da chave OpenRouter (issue #1335: assentado é ``GET /api/v1/key`` sem variar por 3 leituras seguidas, nunca o primeiro movimento) ou, quando o uso nunca assenta, o próprio custo calculado (``cost\_source = computed-from-tokens``). Sinalizados = tarefas cujo custo cobrado divergiu do calculado em mais de 10%.

| braço     | tipo   | cobrado    | calculado  | entrada não cacheada | entrada cacheada | saída      | economia de cache | hit % de cache | sinalizados |
|-----------|--------|------------|------------|----------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| normal    | create | \$0.002634 | \$0.002157 | \$0.001778           | \$0.000055       | \$0.000324 | \$0.002710        | 60.9%          | 1/1         |
| simplicio | create | \$0.006005 | \$0.008357 | \$0.005906           | \$0.000478       | \$0.001973 | \$0.023407        | 80.2%          | 1/1         |

Gráficos



Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

| braço     | tarefa | comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rc | parede (s) | CPU (s) |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|
| simplicio | 1      | mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\"cadastro\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "exit=\$?" ★ | 0  | 3.43       | -       |
| simplicio | 1      | simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-s93skzfb/simplicio-repo --json; echo "exit=\$?" ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | 0.61       | -       |

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

| execução anterior | braço     | Δ tempo total |
|-------------------|-----------|---------------|
| 2026-09-26        | normal    | +1.0s         |
| 2026-09-26        | simplicio | -88.8s        |
| 2026-09-26        | normal    | +0.7s         |
| 2026-09-26        | simplicio | -38.7s        |
| 2026-09-26        | normal    | -11.5s        |
| 2026-09-26        | simplicio | -29.2s        |
| 2026-09-26        | normal    | +3.2s         |
| 2026-09-26        | simplicio | -48.9s        |

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash · Data: 2026-09-26 · Commit (main): c36db59ee · Modo: batch (todas as tarefas em uma sessão) · Política de esforço: opencode-managed (no per-call reasoning-effort control via the CLI)

simplicio-cli 0.18.16 · simplicio-fast 2.0.35 · simplicio-loop 3.43.16 · simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 1/1 tarefas, 21.1s, US\$ 0.00048 | simplicio: 1/1 tarefas, 35.9s, US\$ 0.00502

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

| Métrica                                   | normal    | simplicio | Economia com simplicio |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Tarefas concluídas                        | 1/1       | 1/1       |                        |
| Tempo (s)                                 | 21.1      | 35.9      | -14.8 (-70.1%)         |
| Turnos de LLM                             | 2         | 8         | -6 (-300.0%)           |
| Comandos executados                       | 0         | 2         | -2 (n/a)               |
| ... dos quais simplicio-*                 | 0         | 2         |                        |
| CPU total (comandos, s)                   | 0.00      | 0.00      | 0.00 (n/a)             |
| Pico RAM (MB)                             | 0.0       | 0.0       |                        |
| Tokens prompt (não cacheado)              | 5967      | 18081     | -12114 (-203.0%)       |
| Tokens prompt (cacheado)                  | 9216      | 100864    |                        |
| Tokens completion                         | 291       | 1215      | -924 (-317.5%)         |
| Tokens de raciocínio                      | 17        | 311       | -294 (-1729.4%)        |
| Custo (USD)                               | \$0.00048 | \$0.00502 | \$-0.00455 (-954.9%)   |
| Invocações do checker pelo próprio agente | 0         | 0         |                        |

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

| braço     | default | low | medium | high |
|-----------|---------|-----|--------|------|
| normal    | 2       | 0   | 0      | 0    |
| simplicio | 8       | 0   | 0      | 0    |

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Modo batch: criação e edição acontecem em uma única sessão, então turnos, tempo e custo não são separáveis por tarefa. Os números somente criação / somente edição estão no relatório sequencial do mesmo conjunto (ex.: REPORT-t4.html) e no resumo de REPORT.html.

Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

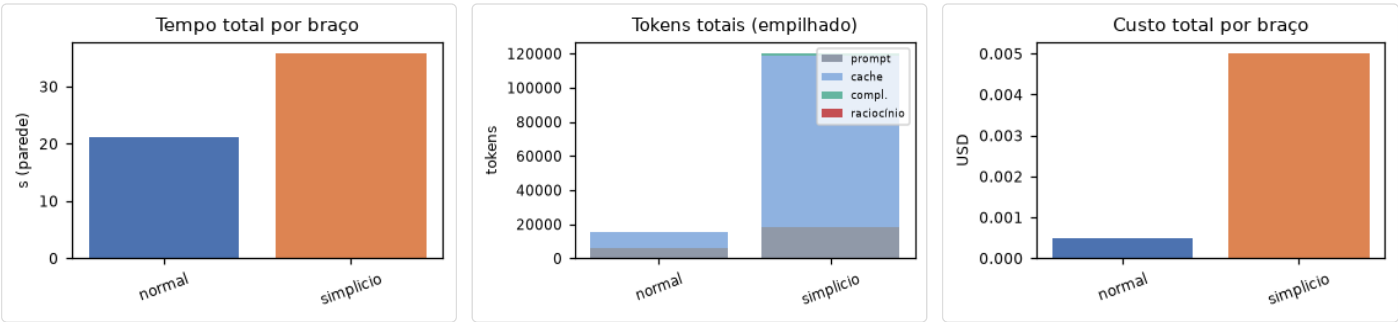
| modelo                       | prompt       | completion   | cache read   | cache write | raciocínio interno | obtido em                        |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | 0.0000003000 | 0.0000012000 | 0.0000000060 | -           | -                  | 2026-09-26T11:53:52.227021+00:00 |

Custo real: cobrado (delta assentado) vs calculado pelos tokens (cache-aware)

Cobrado = delta assentado da chave OpenRouter (issue #1335: assentado é ``GET /api/v1/key`` sem variar por 3 leituras seguidas, nunca o primeiro movimento) ou, quando o uso nunca assenta, o próprio custo calculado (``cost\_source = computed-from-tokens``). Sinalizados = tarefas cujo custo cobrado divergiu do calculado em mais de 10%.

| braço     | tipo   | cobrado    | calculado  | entrada não cacheada | entrada cacheada | saída      | economia de cache | hit % de cache | sinalizados |
|-----------|--------|------------|------------|----------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| normal    | create | \$0.000476 | \$0.002215 | \$0.001790           | \$0.000055       | \$0.000370 | \$0.002710        | 60.7%          | 1/1         |
| simplicio | create | \$0.005024 | \$0.007861 | \$0.005424           | \$0.000605       | \$0.001831 | \$0.029654        | 84.8%          | 1/1         |

Gráficos



Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

| braço     | tarefa | comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rc | parede (s) | CPU (s) |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|
| simplicio | 1      | mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\\\"cadastro\\\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button." --json > .simplicio-loop/brief.json * | 0  | 3.32       | -       |
| simplicio | 1      | simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-mnojzlk/simplicio-repo --json *                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | 0.57       | -       |

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

| execução anterior | braço     | Δ tempo total |
|-------------------|-----------|---------------|
| 2026-09-26        | normal    | +3.8s         |
| 2026-09-26        | simplicio | -73.5s        |

|            |           |        |
|------------|-----------|--------|
| 2026-09-26 | normal    | +3.5s  |
| 2026-09-26 | simplicio | -23.5s |
| 2026-09-26 | normal    | -8.6s  |
| 2026-09-26 | simplicio | -13.9s |
| 2026-09-26 | normal    | +2.9s  |
| 2026-09-26 | simplicio | +15.3s |
| 2026-09-26 | normal    | +6.0s  |
| 2026-09-26 | simplicio | -33.6s |

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash · Data: 2026-09-26 · Commit (main): c36db59ee · Modo: sequencial (uma sessão por tarefa) · Política de esforço: opencode-managed (no per-call reasoning-effort control via the CLI)

simplicio-cli 0.18.16 · simplicio-fast 2.0.35 · simplicio-loop 3.43.16 · simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 4/4 tarefas, 59.2s, US\$ 0.00633 | simplicio: 4/4 tarefas, 149.0s, US\$ 0.01969

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

| Métrica                                   | normal    | simplicio | Economia com simplicio |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Tarefas concluídas                        | 4/4       | 4/4       |                        |
| Tempo (s)                                 | 58.5      | 148.3     | -89.8 (-153.6%)        |
| Turnos de LLM                             | 14        | 28        | -14 (-100.0%)          |
| Comandos executados                       | 1         | 8         | -7 (-700.0%)           |
| ... dos quais simplicio-*                 | 0         | 8         |                        |
| CPU total (comandos, s)                   | 0.00      | 0.00      | 0.00 (n/a)             |
| Pico RAM (MB)                             | 0.0       | 0.0       |                        |
| Tokens prompt (não cacheado)              | 14505     | 71800     | -57295 (-395.0%)       |
| Tokens prompt (cacheado)                  | 94848     | 326144    |                        |
| Tokens completion                         | 1449      | 4486      | -3037 (-209.6%)        |
| Tokens de raciocínio                      | 159       | 2527      | -2368 (-1489.3%)       |
| Custo (USD)                               | \$0.00633 | \$0.01969 | \$-0.01336 (-211.0%)   |
| Invocações do checker pelo próprio agente | 0         | 0         |                        |

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

| braço     | default | low | medium | high |
|-----------|---------|-----|--------|------|
| normal    | 14      | 0   | 0      | 0    |
| simplicio | 28      | 0   | 0      | 0    |

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Somente criação (mesma sessão)

| Métrica                                   | normal    | simplicio | Economia com simplicio |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Tarefas concluídas                        | 2/2       | 2/2       |                        |
| Tempo (s)                                 | 29.1      | 61.8      | -32.7 (-112.6%)        |
| Turnos de LLM                             | 6         | 14        | -8 (-133.3%)           |
| Comandos executados                       | 1         | 4         | -3 (-300.0%)           |
| ... dos quais simplicio-*                 | 0         | 4         |                        |
| CPU total (comandos, s)                   | 0.00      | 0.00      | 0.00 (n/a)             |
| Pico RAM (MB)                             | 0.0       | 0.0       |                        |
| Tokens prompt (não cacheado)              | 12959     | 35857     | -22898 (-176.7%)       |
| Tokens prompt (cacheado)                  | 34688     | 163840    |                        |
| Tokens completion                         | 768       | 2164      | -1396 (-181.8%)        |
| Tokens de raciocínio                      | 123       | 1142      | -1019 (-828.5%)        |
| Custo (USD)                               | \$0.00510 | \$0.00824 | \$-0.00313 (-61.4%)    |
| Invocações do checker pelo próprio agente | 0         | 0         |                        |

Somente edição (mesma sessão)

| Métrica                                   | normal    | simplicio | Economia com simplicio |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Tarefas concluídas                        | 2/2       | 2/2       |                        |
| Tempo (s)                                 | 29.4      | 86.5      | -57.1 (-194.1%)        |
| Turnos de LLM                             | 8         | 14        | -6 (-75.0%)            |
| Comandos executados                       | 0         | 4         | -4 (n/a)               |
| ... dos quais simplicio-*                 | 0         | 4         |                        |
| CPU total (comandos, s)                   | 0.00      | 0.00      | 0.00 (n/a)             |
| Pico RAM (MB)                             | 0.0       | 0.0       |                        |
| Tokens prompt (não cacheado)              | 1546      | 35943     | -34397 (-2224.9%)      |
| Tokens prompt (cacheado)                  | 60160     | 162304    |                        |
| Tokens completion                         | 681       | 2322      | -1641 (-241.0%)        |
| Tokens de raciocínio                      | 36        | 1385      | -1349 (-3747.2%)       |
| Custo (USD)                               | \$0.00123 | \$0.01145 | \$-0.01022 (-832.1%)   |
| Invocações do checker pelo próprio agente | 0         | 0         |                        |

Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

| modelo                       | prompt       | completion   | cache read   | cache write | raciocínio interno | obtido em                        |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | 0.0000003000 | 0.0000012000 | 0.0000000060 | -           | -                  | 2026-09-26T11:54:50.419478+00:00 |

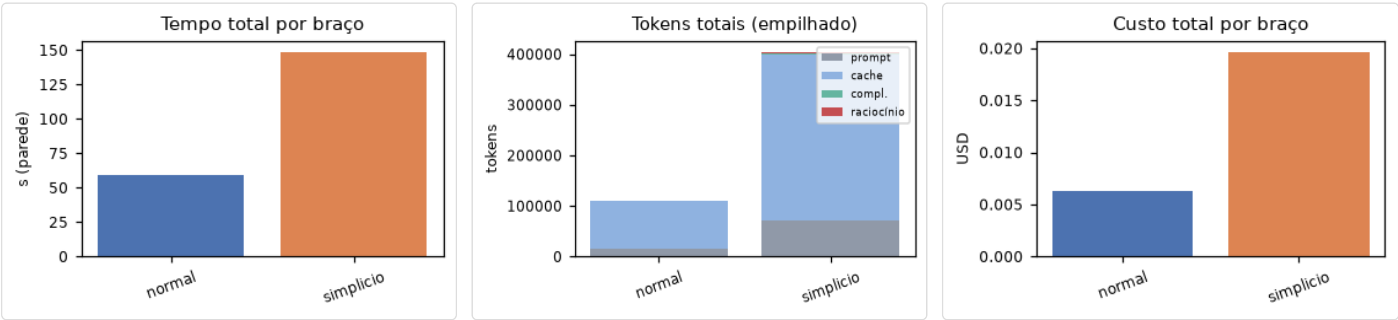
Custo real: cobrado (delta assentado) vs calculado pelos tokens (cache-aware)

Cobrado = delta assentado da chave OpenRouter (issue #1335: assentado é ``GET /api/v1/key`` sem variar por 3 leituras seguidas, nunca o primeiro movimento) ou, quando o uso nunca assenta, o próprio custo calculado (``cost\_source = computed-from-tokens``). Sinalizados = tarefas cujo custo cobrado divergiu do calculado em mais de 10%.

| braço     | tipo   | cobrado    | calculado  | entrada não cacheada | entrada cacheada | saída      | economia de cache | hit % de cache | sinalizados |
|-----------|--------|------------|------------|----------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| normal    | create | \$0.005103 | \$0.005165 | \$0.003888           | \$0.000208       | \$0.001069 | \$0.010198        | 72.8%          | 2/2         |
| normal    | edit   | \$0.001229 | \$0.001685 | \$0.000464           | \$0.000361       | \$0.000860 | \$0.017687        | 97.5%          | 1/2         |
| simplicio | create | \$0.008238 | \$0.015707 | \$0.010757           | \$0.000983       | \$0.003967 | \$0.048169        | 82.0%          | 2/2         |

|           |      |            |            |            |            |            |            |       |     |
|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----|
| simplicio | edit | \$0.011451 | \$0.016205 | \$0.010783 | \$0.000974 | \$0.004448 | \$0.047717 | 81.9% | 1/2 |
|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----|

Gráficos



Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

| braço     | tarefa | comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rc | parede (s) | CPU (s) |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|
| normal    | 3      | ls -la /tmp/llm-ab-xap5odt8/normal-repo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | 0.07       | -       |
| simplicio | 1      | mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task 'Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id="cadastro"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button.' --json > .simplicio-loop/brief.json * | 0  | 3.15       | -       |
| simplicio | 1      | simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-xap5odt8/simplicio-repo --json *                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | 0.57       | -       |
| simplicio | 2      | mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Edit cadastro.html: add a labeled phone field (input name=phone, type=tel) and a confirm-password field (name=password_confirm, type=password, required, minlength=8) to the same form, keeping the existing fields." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "EXIT:\$?" *                                          | 0  | 3.45       | -       |
| simplicio | 2      | simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json; echo "EXIT:\$?" *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | 0.60       | -       |
| simplicio | 3      | mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task 'Create login.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) login page with a <form id="login"> containing labeled inputs email (type=email, required) and password (type=password, required) and a submit button.' --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "exit=\$?" *                                   | 0  | 3.49       | -       |
| simplicio | 3      | simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-xap5odt8/simplicio-repo --json *                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  | 0.62       | -       |
| simplicio | 4      | mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Edit login.html: add a checkbox input (name=remember) to the same form, and add a link <a href=\"cadastro.html\"> to the signup page somewhere on the page." --json > .simplicio-loop/brief.json; echo "exit=\$?" *                                                                                                   | 0  | 3.31       | -       |
| simplicio | 4      | simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo . --json; echo "exit=\$?" *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | 0.57       | -       |

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

| execução anterior | braço     | Δ tempo total |
|-------------------|-----------|---------------|
| 2026-09-26        | normal    | -59.5s        |
| 2026-09-26        | simplicio | -252.9s       |
| 2026-09-26        | normal    | -33.1s        |
| 2026-09-26        | simplicio | -214.7s       |
| 2026-09-26        | normal    | -9.3s         |
| 2026-09-26        | simplicio | -7.9s         |

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.

Benchmark A/B: mesmo agente, com vs sem a skill simplicio-loop

Modelo: openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash · Data: 2026-09-26 · Commit (main): c36db59ee · Modo: batch (todas as tarefas em uma sessão) · Política de esforço: opencode-managed (no per-call reasoning-effort control via the CLI)

simplicio-cli 0.18.16 · simplicio-fast 2.0.35 · simplicio-loop 3.43.16 · simplicio-mapper 0.26.34

Veredito: normal: 4/4 tarefas, 66.3s, US\$ 0.00096 | simplicio: 4/4 tarefas, 46.0s, US\$ 0.00606

Comparação geral (agente normal vs agente com a skill simplicio-loop)

| Métrica                                   | normal    | simplicio | Economia com simplicio |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Tarefas concluídas                        | 4/4       | 4/4       |                        |
| Tempo (s)                                 | 66.3      | 46.0      | 20.3 (30.6%)           |
| Turnos de LLM                             | 6         | 10        | -4 (-66.7%)            |
| Comandos executados                       | 3         | 4         | -1 (-33.3%)            |
| ... dos quais simplicio-*                 | 0         | 3         |                        |
| CPU total (comandos, s)                   | 0.00      | 0.00      | 0.00 (n/a)             |
| Pico RAM (MB)                             | 0.0       | 0.0       |                        |
| Tokens prompt (não cacheado)              | 12169     | 28355     | -16186 (-133.0%)       |
| Tokens prompt (cacheado)                  | 51200     | 170112    |                        |
| Tokens completion                         | 976       | 2819      | -1843 (-188.8%)        |
| Tokens de raciocínio                      | 162       | 1356      | -1194 (-737.0%)        |
| Custo (USD)                               | \$0.00096 | \$0.00606 | \$-0.00510 (-531.3%)   |
| Invocações do checker pelo próprio agente | 1         | 0         |                        |

Esforço de raciocínio por chamada de LLM (plan alto / execute baixo / review médio)

| braço     | default | low | medium | high |
|-----------|---------|-----|--------|------|
| normal    | 6       | 0   | 0      | 0    |
| simplicio | 10      | 0   | 0      | 0    |

Somente criação e somente edição (tarefas da mesma sessão)

Modo batch: criação e edição acontecem em uma única sessão, então turnos, tempo e custo não são separáveis por tarefa. Os números somente criação / somente edição estão no relatório sequencial do mesmo conjunto (ex.: REPORT-t4.html) e no resumo de REPORT.html.

Preço por token (OpenRouter, ao vivo)

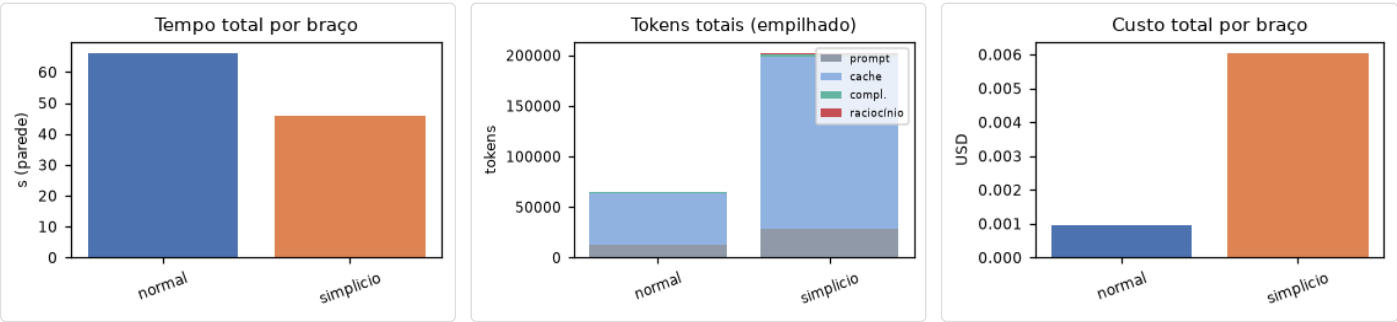
| modelo                       | prompt      | completion   | cache read   | cache write | raciocínio interno | obtido em                        |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | 0.000003000 | 0.0000012000 | 0.0000000060 | -           | -                  | 2026-09-26T11:58:19.411819+00:00 |

Custo real: cobrado (delta assentado) vs calculado pelos tokens (cache-aware)

Cobrado = delta assentado da chave OpenRouter (issue #1335: assentado é ``GET /api/v1/key`` sem variar por 3 leituras seguidas, nunca o primeiro movimento) ou, quando o uso nunca assenta, o próprio custo calculado (``cost\_source = computed-from-tokens``). Sinalizados = tarefas cujo custo cobrado divergiu do calculado em mais de 10%.

| braço     | tipo   | cobrado    | calculado  | entrada não cacheada | entrada cacheada | saída      | economia de cache | hit % de cache | sinalizados |
|-----------|--------|------------|------------|----------------------|------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| normal    | create | \$0.000959 | \$0.005324 | \$0.003651           | \$0.000307       | \$0.001366 | \$0.015053        | 80.8%          | 1/2         |
| normal    | edit   | \$0.000000 | \$0.000000 | \$0.000000           | \$0.000000       | \$0.000000 | \$0.000000        | 0.0%           | 0/2         |
| simplicio | create | \$0.006056 | \$0.014537 | \$0.008507           | \$0.001021       | \$0.005010 | \$0.050013        | 85.7%          | 1/2         |
| simplicio | edit   | \$0.000000 | \$0.000000 | \$0.000000           | \$0.000000       | \$0.000000 | \$0.000000        | 0.0%           | 0/2         |

Gráficos



Linha do tempo de comandos (por braço, por tarefa)

| braço     | tarefa | comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rc | parede (s) | CPU (s) |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|
| normal    | 1      | ls -la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | 0.10       | -       |
| normal    | 1      | ls -R tests && cat README.md                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | 0.03       | -       |
| normal    | 1      | python tests/check_cadastro.py --stage 2; python tests/check_login.py --stage 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | 0.10       | -       |
| simplicio | 1      | mkdir -p .simplicio-loop && simplicio-loop orient --brief --repo . --task "Create cadastro.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) user registration page with a <form id=\"cadastro\"> containing labeled inputs name (text, required), email (type=email, required), password (type=password, required, minlength=8) and a submit button." --task "Edit cadastro.html: add a labeled phone field (input name=phone, type=tel) and a confirm-password field (name=password_confirm, type=password, required, minlength=8) to the same form, keeping the existing fields." --task "Create login.html: a pure HTML (no JS framework, no external CSS/JS) login page with a <form id=\"login\"> containing labeled inputs email (type=email, required) and password (type=password, required) and a submit button." --task "Edit login.html: add a checkbox input (name=remember) | 0  | 6.71       | -       |

|           |   |                                                                                                                                                                            |   |      |   |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|
|           |   | to the same form, and add a link <a href=\"cadastro.html\"> to the signup page somewhere on the page.\" --json > .simplicio-loop/brief.json; echo \"EXIT:\$?\" ★           |   |      |   |
| simplicio | 1 | simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-dw37fdwv/simplicio-repo --json; echo \"EXIT:\$?\" ★                                                       | 0 | 0.24 | - |
| simplicio | 1 | echo \"--- cadastro ---\"; cat -A cadastro.html 2>/dev/null; echo \"--- login ---\"; cat -A login.html 2>/dev/null; echo \"--- sizes ---\"; wc -c cadastro.html login.html | 0 | 0.04 | - |
| simplicio | 1 | simplicio-loop apply .simplicio-loop/ops.json --repo /tmp/llm-ab-dw37fdwv/simplicio-repo --json; echo \"EXIT:\$?\" ★                                                       | 0 | 0.94 | - |

★ = comando simplicio-loop/mapper/dev-cli/fast.

Histórico (comparação com execuções anteriores)

| execução anterior | braço     | Δ tempo total |
|-------------------|-----------|---------------|
| 2026-09-26        | normal    | -52.3s        |
| 2026-09-26        | simplicio | -355.9s       |
| 2026-09-26        | normal    | -26.0s        |
| 2026-09-26        | simplicio | -317.6s       |
| 2026-09-26        | normal    | -2.2s         |
| 2026-09-26        | simplicio | -110.8s       |
| 2026-09-26        | normal    | +7.1s         |
| 2026-09-26        | simplicio | -103.0s       |

Gerado automaticamente a partir de results.json (dados reais, sem números fabricados). Nenhuma chave de API foi impressa ou registrada neste relatório.